UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cintia Fumi Yamamoto, 24221663
Ciro Vergueiro Ribeiro Neto, 23204440
Gustavo Henrique Furniel, 24222487
Gustavo José Suto de Souza, 24208568
Jean Okabe Rezende Piton, 24212215
Lucas Fernandes Sconfienza, 24215820
Marcelo Eduardo Stence da Silva, 23219614
Rondinelli Alves de Andrade, 24218469

Educação Financeira e Tecnologia: Uma Proposta Gamificada para o Ensino Fundamental

São Paulo - SP

2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Educação Financeira e Tecnologia: Uma Proposta Gamificada para o Ensino Fundamental

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

São Paulo - SP

2026

YAMAMOTO, C. F.; RIBEIRO NETO, C. V.; FURNIEL, G. H.; SOUZA, G. J. S.; PITON, J. O. R.; SCONFIENZA, L. F.; SILVA, M. E. S.; ANDRADE, R. A. **Educação Financeira e Tecnologia: Uma Proposta Gamificada para o Ensino Fundamental.** Relatório Técnico-Científico. Cursos do Eixo de Computação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: José Guilherme Duarte Marum. Polo São Paulo, 2026.

RESUMO

Este trabalho aborda o baixo nível de educação financeira entre estudantes do Ensino Fundamental, tema previsto na BNCC e associado a habilidades matemáticas como porcentagens, acréscimos e descontos. O objetivo é desenvolver um protótipo de plataforma web gamificada que apoie o professor no ensino de Educação Financeira por meio de atividades contextualizadas, feedback imediato, recursos de acessibilidade e acompanhamento do progresso dos estudantes. A pesquisa é aplicada, de caráter exploratório e descritivo, e segue o Design Centrado no Ser Humano, nas fases Ouvir, Criar/Prototipar e Implementar/Testar. As necessidades foram levantadas por formulário aplicado a docentes. Como resultados parciais, foram elaborados o fluxograma de navegação, os wireframes de baixa fidelidade, a correspondência entre habilidades da BNCC e atividades e o modelo de dados. A solução será implementada com Django, PostgreSQL e JavaScript e avaliada por testes de usabilidade em uma escola parceira.

PALAVRAS-CHAVE: educação financeira; gamificação; Ensino Fundamental; plataforma web; BNCC.

SUMÁRIO

Sumário 4

1 INTRODUÇÃO 5

2 Desenvolvimento 7
2.1 Objetivos 7
2.2 Justificativa e delimitação do problema 8
2.3 Fundamentação teórica 8
2.3.1 Educação Financeira e formação escolar 8
2.3.2 Articulação curricular: Educação Financeira e BNCC 9
2.3.3 Gamificação, motivação e desenho pedagógico 10
2.3.4 Aprendizagem baseada em jogos e educação financeira 11
2.3.5 Implicações teóricas para a plataforma proposta 12
2.4 Metodologia 13
2.4.1 OUVIR E INTERPRETAR O Contexto 13
2.4.2 Criar / Prototipar 13
2.4.3 Implementar / Testar 15
2.5 Resultados preliminares: solução inicial 16

3 CONSIDERAÇÕES parciais 18

REFERÊNCIAS 19

APÊNDICE A – Termo de autorização da empresa / instituição 21

APÊNDICE B - Formulário para levantamento de requisitos (Plataforma de Educação Financeira para o Ensino Fundamental) 22

1 INTRODUÇÃO

A educação financeira constitui um tema relacionado à formação para a tomada de decisões financeiras. No Brasil, o Decreto nº 10.393, de 9 de junho de 2020, instituiu a nova Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), com a finalidade de promover a educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal no País. O mesmo decreto instituiu o Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), definido como colegiado de articulação, ao qual compete, entre outras atribuições, divulgar ações, compartilhar informações e promover a interlocução entre órgãos públicos e instituições privadas para estimular e, quando possível, integrar ações nesses campos (BRASIL, 2020).

No âmbito da educação básica, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece aprendizagens essenciais relacionadas à cidadania, à autonomia e à tomada de decisões, incluindo habilidades matemáticas explicitamente vinculadas à educação financeira: EF05MA06 (cálculo de porcentagens, p. 297), EF06MA13 (porcentagens e proporcionalidade, p. 303), EF07MA02 (acréscimos e decréscimos percentuais, p. 309) e EF09MA05 (percentuais sucessivos, taxas percentuais e uso de tecnologias digitais, p. 317). Essas habilidades fundamentam atividades contextualizadas em situações financeiras cotidianas; recursos tecnológicos e estratégias interativas, como a gamificação, constituem possibilidades metodológicas do projeto, e não determinações expressas pela BNCC (BRASIL, 2018).

Nesse contexto, a utilização de recursos digitais pode constituir uma forma de apoiar o trabalho com conteúdos relacionados à educação financeira, especialmente quando esses recursos são associados a situações de aprendizagem previstas para a educação básica.

A literatura sobre gamificação na Educação Básica apresenta resultados que indicam benefícios relacionados à motivação, ao engajamento e à compreensão dos conteúdos, além de apontar a importância de fundamentar a estratégia em teorias de aprendizagem, planejar sua implementação de forma contextualizada e considerar a capacitação dos professores (MACHADO; ROSTAS; CABREIRA, 2023). Em uma revisão sistemática específica sobre o Ensino Fundamental, Romero-Rodríguez et al. (2024) identificaram efeitos positivos sobre o engajamento, a motivação e a autoeficácia dos estudantes, mas também encontraram resultados mistos em relação à aprendizagem e resultados negativos relacionados à colaboração. Os autores destacam, ainda, a necessidade de estabelecer boas práticas para a utilização da gamificação e de considerar sua implementação na formação de professores.

Diante desse cenário, o projeto tem como foco a criação de uma plataforma web gamificada de educação financeira para estudantes do Ensino Fundamental. A proposta busca relacionar conteúdos de educação financeira a atividades interativas, utilizando elementos próprios da gamificação como forma de estruturar a participação dos estudantes. O trabalho considera, como referência curricular, as habilidades da BNCC relacionadas à educação financeira e, como referência metodológica, os resultados encontrados na literatura sobre o uso de gamificação na Educação Básica.

Para o desenvolvimento deste projeto, serão usados principalmente tópicos das disciplinas do “Fundamentos de Internet e Web”, “Estruturas de Dados”, “Programação Orientada a Objetos”, “Banco de Dados”, “Desenvolvimento web” e “Introdução a Ciência de Dados”.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma web gamificada que auxilie o ensino de Educação Financeira no Ensino Fundamental, articulando conteúdos educacionais, elementos de gamificação, recursos de acessibilidade e acompanhamento do progresso dos estudantes, de acordo com o escopo definido no Plano de Ação.

Objetivos específicos

- Levantar e analisar referências acadêmicas e documentos oficiais sobre Educação Financeira escolar, gamificação, aprendizagem baseada em jogos e diretrizes da BNCC;
- Identificar habilidades da BNCC relacionadas à Educação Financeira que possam ser traduzidas em atividades e desafios digitais;
- Levantar, junto à comunidade externa, necessidades pedagógicas e requisitos para uma ferramenta destinada ao público do Ensino Fundamental;
- Projetar a solução inicial, contemplando modelo de dados, fluxos de navegação e componentes da plataforma;
- Desenvolver o protótipo web utilizando Python/Django, PostgreSQL e JavaScript, com hospedagem em nuvem e controle de versão;
- Aplicar recursos de acessibilidade e estruturar mecanismos de acompanhamento do progresso dos estudantes;
- Realizar testes de usabilidade com estudantes e analisar os dados coletados para orientar a versão final.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

O problema central deste trabalho é abordar o baixo nível de educação financeira e estabelece como plano de ação criar uma ferramenta de apoio às escolas de Ensino Fundamental. A relevância social do problema está associada à necessidade de preparar crianças e jovens para lidar com situações financeiras presentes no cotidiano, como planejamento, consumo, poupança, comparação de preços e porcentagens.

A relevância pedagógica também é sustentada por documentos oficiais como o Programa Educação Financeira nas Escolas, que afirma que a temática dialoga com diferentes disciplinas do Ensino Fundamental e busca contribuir para uma cultura de planejamento, prevenção, poupança, investimento e consumo consciente. (SUSEP, 2022).

Andrade et al. (2021) destacam a importância da Educação Financeira nas aulas de Matemática do Ensino Fundamental para possibilitar uma aprendizagem contextualizada e relacionada à vida prática. Ao mesmo tempo, estudos sobre gamificação indicam que a adoção de elementos de jogos pode favorecer motivação e engajamento, mas exige planejamento pedagógico e não deve ser tratada como solução automática para aprendizagem (MACHADO; ROSTAS; CABREIRA, 2023; ROMERO-RODRÍGUEZ et al., 2024).

A delimitação deste Projeto Integrador concentra-se no desenvolvimento de um protótipo de plataforma web para o Ensino Fundamental. O trabalho não pretende, nesta etapa, medir de forma definitiva o impacto da solução sobre a alfabetização financeira dos estudantes. A validação pedagógica e de usabilidade será realizada posteriormente, conforme o cronograma do plano de ação, com coleta de dados junto às turmas da escola de testes.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.3.1 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E FORMAÇÃO ESCOLAR

A educação financeira vai além da transmissão de conceitos sobre dinheiro: trata-se de um processo formativo voltado ao desenvolvimento do letramento financeiro, entendido como a combinação de conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos necessários à tomada de decisões conscientes e à promoção do bem-estar financeiro, conforme definição da OCDE adotada pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira em 2021 e incorporada à Matriz de Competências do Programa Aprender Valor (OCDE, 2020; BRASIL, 2021; BANCO

CENTRAL DO BRASIL, 2024). Na escola, portanto, aprender sobre finanças não significa apenas realizar cálculos, mas compreender consequências, comparar alternativas e justificar decisões diante de recursos limitados.

A revisão sistemática de Amagir et al. (2018), dedicada a programas de educação financeira para crianças e adolescentes, oferece uma distinção importante para o planejamento pedagógico: os resultados mais consistentes aparecem em medidas de conhecimento financeiro e atitudes, enquanto pesquisas sobre comportamento financeiro efetivo são menos numerosas e apresentam efeitos menos claros. Os autores também destacam a aprendizagem experiencial como abordagem promissora no Ensino Fundamental e Médio. Assim, demonstrar conhecimento em uma atividade não deve ser automaticamente interpretado como evidência de mudança duradoura de comportamento.

Atividades escolares podem abordar orçamento, prioridades de consumo, comparação de preços, metas de poupança e consequências de escolhas. Tais situações permitem discutir conflitos entre desejos, necessidades e limites de recursos. Andrade et al. (2021), ao revisarem a produção sobre Educação Financeira no Ensino Fundamental, ressaltam sua articulação com a aprendizagem matemática e o papel do professor na elaboração de propostas contextualizadas. Essa abordagem aproxima os conceitos de problemas compreensíveis pelos estudantes, sem reduzir a Educação Financeira a uma sequência de operações numéricas.

O Decreto nº 10.393, de 9 de junho de 2020, institui a nova Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) e o Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), definido como colegiado de articulação responsável por implementar os princípios da ENEF e promover a interlocução entre entidades públicas e instituições privadas (Brasil, 2020, arts. 1º e 2º). Entretanto, esse marco normativo, por si só, não comprova a eficácia de uma ferramenta educacional específica. A avaliação dos resultados de uma intervenção escolar deve considerar seus objetivos, sua forma de aplicação e os instrumentos utilizados para mensurar os resultados.

2.3.2 ARTICULAÇÃO CURRICULAR: EDUCAÇÃO FINANCEIRA E BNCC

A BNCC não trata a Educação Financeira como componente curricular autônomo. O documento a inclui entre os temas contemporâneos que redes e escolas devem incorporar aos currículos, “preferencialmente de forma transversal e integradora” (BRASIL, 2018a, p. 19-20). Esses temas constituem “uma referência nacional obrigatória para a elaboração ou adequação dos currículos e propostas pedagógicas” (BRASIL, 2019, p. 11). Na Matemática, a unidade temática Números prevê o “estudo de conceitos básicos de economia e finanças, visando à

educação financeira dos alunos" (BRASIL, 2018a, p. 269). A competência específica 5 prevê o uso de ferramentas matemáticas, "inclusive tecnologias digitais disponíveis", na resolução de problemas cotidianos (BRASIL, 2018a, p. 267).

Quatro habilidades citam a educação financeira como contexto de aplicação: EF05MA06 (BRASIL, 2018a, p. 295), EF06MA13 (p. 301), EF07MA02 (p. 307) e EF09MA05 (p. 317). O Tabela 1 relaciona essas habilidades a atividades possíveis na plataforma, conforme mencionado na seção 2.5. A correspondência é uma proposta do grupo e será validada com as docentes parceiras. Pela duração de quatro meses da disciplina, o MVP implementará apenas parte dela (seção 2.3.5).

Tabela 1 – Correspondência preliminar entre habilidades da BNCC e atividades da plataforma. Fonte: elaborado pelos autores com base em Brasil (2018a).

Habilidade (ano)	**Conteúdo matemático**	**Contexto financeiro sugerido**	**Atividade possível na plataforma**
EF05MA06 (5º ano)	Porcentagens de 10%, 25%, 50%, 75% e 100%	Descontos simples em compras	Questões de cálculo mental de descontos, com explicação após cada resposta
EF06MA13 (6º ano)	Porcentagens com base na proporcionalidade	Comparação de preços e ofertas	Desafio "qual oferta compensa?", com dois ou três produtos
EF07MA02 (7º ano)	Acréscimos e decréscimos simples	Reajustes de preço e orçamento	Simulador simples de orçamento com eventos de aumento e desconto
EF09MA05 (9º ano)	Percentuais sucessivos e taxas percentuais	Juros e descontos sucessivos	Calculadora interativa de percentuais sucessivos (candidata a versão posterior ao MVP)

2.3.3 GAMIFICAÇÃO, MOTIVAÇÃO E DESENHO PEDAGÓGICO

Gamificação é o uso de elementos de design de jogos em contextos que não são de jogo (DETERDING et al., 2011). A tarefa educacional continua central; pontos, insígnias, níveis e barras de progresso estruturam a participação. A Teoria da Autodeterminação explica o efeito motivacional: a motivação intrínseca depende da satisfação das necessidades de autonomia, competência e pertencimento (RYAN; DECI, 2000). Sailer et al. (2017) verificaram que insígnias, placares e gráficos de desempenho favorecem a percepção de competência, enquanto avatares, histórias e colegas de equipe favorecem o pertencimento. Para os autores, a gamificação não é eficaz por si mesma.

Na meta-análise de Sailer e Homner (2020), a gamificação teve efeitos significativos, de magnitude pequena, sobre resultados cognitivos ($g = 0{,}49$), motivacionais ($g = 0{,}36$) e

comportamentais (g = 0,25). Apenas o efeito cognitivo se manteve nos estudos de maior rigor metodológico. A literatura também registra riscos: em curso universitário com placar e insígnias, Hanus e Fox (2015) observaram queda da motivação intrínseca e notas finais mais baixas. No Ensino Fundamental, Romero-Rodríguez et al. (2024) relatam ganhos de engajamento e motivação, mas resultados mistos na aprendizagem e negativos na colaboração.

Assim, cada elemento de jogo deve partir de um objetivo de aprendizagem, e não da disponibilidade técnica do recurso. O feedback tem papel central nessa escolha. Shute (2008) recomenda feedback formativo não avaliativo, de apoio, oportuno e específico. Uma pontuação sem explicação do erro informa o desempenho, mas contribui pouco para a aprendizagem.

2.3.4 APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS E EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Na aprendizagem baseada em jogos (*game-based learning*), o próprio jogo é o ambiente de aprendizagem (PLASS; HOMER; KINZER, 2015). Na meta-análise de Clark, Tanner-Smith e Killingsworth (2016), os jogos digitais melhoraram a aprendizagem em relação a condições sem jogo (g = 0,33), e o design do jogo influenciou o resultado. Wouters et al. (2013) observaram ganhos em aprendizagem (d = 0,29) e retenção (d = 0,36), mas não maior motivação. Os ganhos foram maiores quando o jogo foi combinado a outros métodos de ensino.

Na educação financeira escolar, Kaiser e Menkhoff (2020) analisaram 37 estudos e encontraram efeito de +0,25 desvio-padrão sobre o conhecimento e de apenas +0,05 sobre o comportamento. Os estudos com jogos seguem o mesmo padrão. Kalmi e Rahko (2022), com 640 estudantes finlandeses, encontraram efeitos robustos sobre o conhecimento e fracos sobre o comportamento autorrelatado. Cannistrà et al. (2024), em ensaio randomizado com 2.220 estudantes de quatro países, relataram ganho de 0,313 desvio-padrão em letramento financeiro. Já Rodriguez-Raga e Martinez-Camelo (2022) não encontraram efeito geral significativo em experimento com 1.337 estudantes em Bogotá.

No Brasil, a revisão sistemática de Andrade et al. (2025) conclui que jogos podem ser eficazes quando integrados a metodologias ativas e à mediação docente. Os autores apontam como desafios a formação docente, a limitação de recursos e a medição de efeitos sobre o comportamento. Como a evidência vem sobretudo de estudantes mais velhos e de outros países, ela não se transfere automaticamente para o Ensino Fundamental brasileiro.

2.3.5 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS PARA A PLATAFORMA PROPOSTA

A literatura revisada permite traduzir a fundamentação teórica em princípios de projeto para a plataforma. Como o Projeto Integrador tem duração de quatro meses, esses princípios foram convertidos em decisões proporcionais a um produto mínimo viável (MVP), deixando explícito o que fica fora do escopo nesta etapa. O Tabela 2 sintetiza essa relação. As decisões são recomendações e devem ser confirmadas com as docentes parceiras e com o orientador.

Tabela 2 – Implicações da fundamentação teórica para o MVP. Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Princípio	**Fundamento**	**Decisão para o MVP**	**Fora do escopo nesta etapa**
Recorte curricular restrito	Brasil (2018a); Kaiser e Menkhoff (2020)	Três módulos curtos, voltados a um ou dois anos escolares e a três habilidades do Tabela 1	Cobertura de todos os anos do Ensino Fundamental
Situações-problema do cotidiano	Amagir et al. (2018); Andrade et al. (2021)	Desafios de compra, comparação de preços e um simulador simples de orçamento	Simulações econômicas complexas e investimentos
Gamificação mínima e informativa	Sailer et al. (2017); Sailer e Homner (2020)	Pontos por atividade, barra de progresso e insígnia por módulo concluído	Avatares personalizáveis, loja virtual e narrativa extensa

Essas decisões reduzem a complexidade técnica sem afastar a solução do problema identificado. O conteúdo das atividades pode ser cadastrado pela interface administrativa do Django, a lógica de pontuação pode seguir regras simples e o JavaScript pode ficar restrito ao simulador de orçamento e à apresentação do feedback. Recursos como inteligência artificial e modo multijogador, apontados como tendências por Torrens et al. (2021), não são compatíveis com o prazo da disciplina e podem ser registrados como trabalhos futuros.

A proteção de dados também orienta o modelo de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais determina que o tratamento de dados de crianças e adolescentes seja realizado “em seu melhor interesse” e que, no caso de crianças, haja “consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal” (BRASIL, 2018b, art. 14). Por isso, recomenda-se coletar apenas o necessário para registrar o progresso, sem nome completo, e articular essa decisão ao TCLE previsto na metodologia. Quanto à acessibilidade, as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.2 organizam seus critérios em quatro princípios, segundo os quais o conteúdo deve ser perceptível, operável, compreensível e robusto (W3C, 2023); o MVP pode priorizar um subconjunto verificável desses critérios.

Por fim, a literatura indica que a plataforma deve ser apresentada como apoio a aulas mediadas pelo professor, e não como substituta delas. Como as evidências disponíveis mostram efeitos mais consistentes sobre o conhecimento do que sobre o comportamento financeiro, a validação prevista para este projeto deve verificar a usabilidade e a compreensão de curto prazo dos conteúdos, sem atribuir à plataforma mudanças de comportamento que não serão medidas.

2.4 METODOLOGIA

O presente trabalho adota uma abordagem de design centrado no ser humano (*Human Centered Design - HCD*) (ISO 9241-210, 2010). O percurso metodológico organiza-se operacionalmente em três fases consecutivas e interdependentes: Ouvir, Criar/Prototipar e Implementar/Testar, com o intuito de conceber uma plataforma web gamificada voltada ao ensino de educação financeira para estudantes do ensino fundamental (ARAÚJO; GARBIN, 2016).

2.4.1 OUVIR E INTERPRETAR O CONTEXTO

Nesta fase inicial de imersão, o grupo realizou uma aproximação com a comunidade externa para mapear as necessidades pedagógicas reais. Como parceira institucional principal, foi selecionada uma escola particular onde um dos integrantes da equipe atua como docente.

Para a coleta de dados e levantamento de requisitos com a comunidade externa, a equipe estruturou um formulário de pesquisa qualitativo-quantitativo via meio digital voltado a docentes (GIL, 2008). O recolhimento das assinaturas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do Termo de Instituição estão no Apêndice A. O instrumento estruturado para o diagnóstico de necessidades pedagógicas e de interface é apresentado no Apêndice B.

2.4.2 CRIAR / PROTOTIPAR

A partir da análise dos dados coletados no formulário, que apontaram a necessidade de dinâmicas baseadas em simuladores cotidianos e feedback visual imediato, os integrantes iniciaram o desenho lógico da aplicação. Para estruturar as interações do sistema e mapear a arquitetura de informação, modelou-se o fluxo de navegação do estudante por meio de um fluxograma técnico de processos (SOMMERVILLE, 2011):

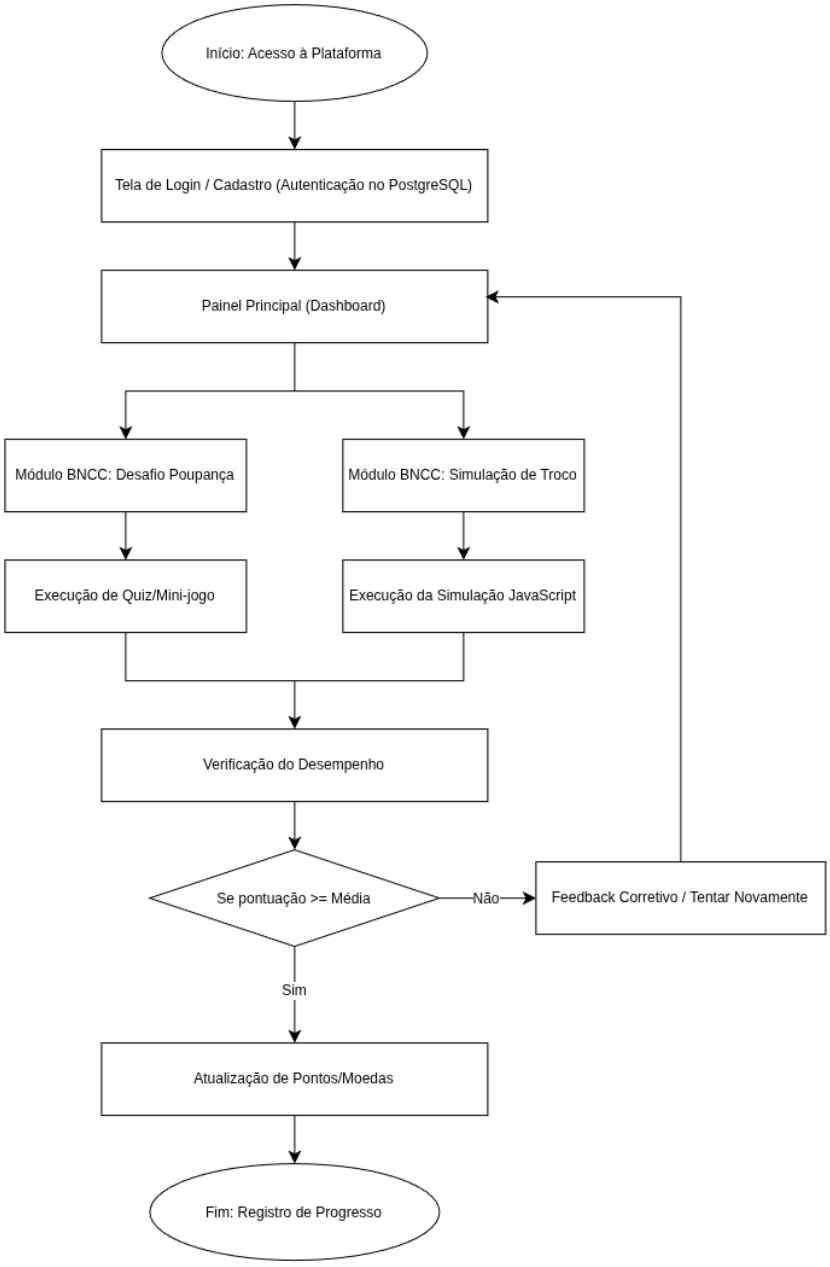


FIGURA 1 - Fluxograma do processo de navegação e lógica de gamificação da plataforma.
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Com o intuito de tangibilizar a interface gráfica e o mapeamento do fluxo de experiência do usuário (UI/UX), o grupo desenvolveu os *wireframes* textuais do protótipo de baixa fidelidade, validando as telas de Login, Dashboard, Atividade Prática e Painel do Professor (NIELSEN, 1993).

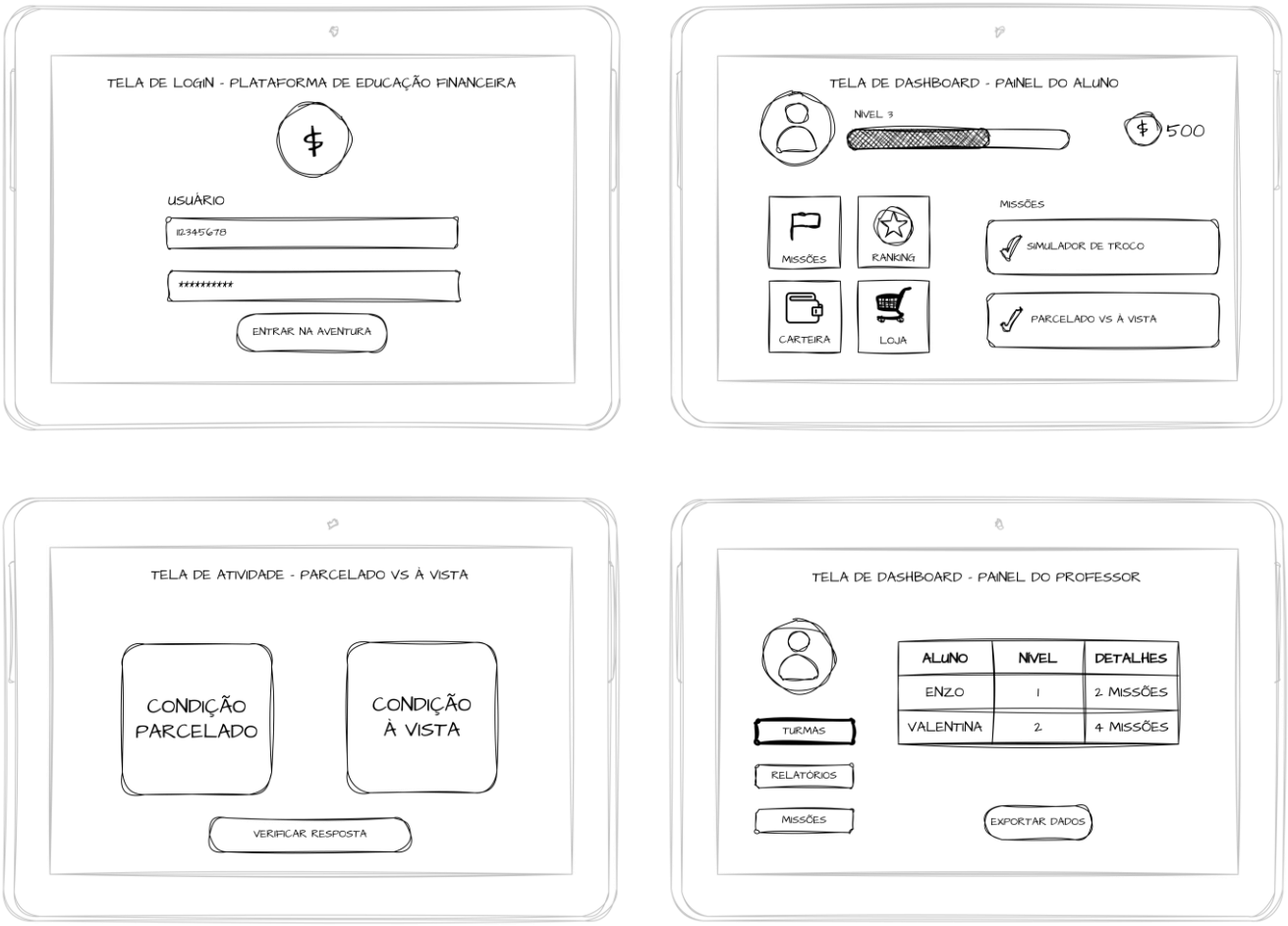


FIGURA 2 – Telas do protótipo de baixa fidelidade da plataforma web de educação financeira: Login, Painel do Aluno, Missão, Painel do Docente. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A arquitetura tecnológica para a construção da solução inicial foi padronizada pelo grupo com o uso do *framework Python/Django* para o desenvolvimento das regras de negócio do lado do servidor (*backend*), integrado ao banco de dados relacional *PostgreSQL* para a persistência do progresso estudantil (ELMASRI; NAVATHE, 2011). Os scripts em *JavaScript* para o processamento de cálculos dinâmicos no navegador (*frontend*) e mecânicas de gamificação foram acoplados diretamente às interfaces da aplicação (FLANAGAN, 2011).

2.4.3 IMPLEMENTAR / TESTAR

Conforme o cronograma do plano de ação, a postagem do Relatório Parcial no AVA encerra a etapa conceitual inicial. Nas fases subsequentes, os integrantes atuarão de forma colaborativa dividindo as frentes de trabalho: os programadores da equipe assumirão o desenvolvimento do *backend* e as conexões com as *API*s, enquanto o restante do grupo

conduzirá a infraestrutura de *deploy* em nuvem na plataforma *Render*, a consolidação do painel de acessibilidade *CSS* e a posterior aplicação dos testes de usabilidade em campo com as turmas de Ensino Fundamental da escola parceira (PRESSMAN, 2014).

2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL

Até o momento, o principal resultado do grupo consiste no planejamento de execução de coleta das informações junto à comunidade externa e levantamento técnico dos requisitos necessários para a disciplina.

Como resultado pedagógico e de engenharia de requisitos, a equipe explorará a correspondência entre as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as mecânicas implementadas nas telas do protótipo. A Tabela 3 apresenta alguns exemplos.

TABELA 3 - Matriz de correlação entre as habilidades da BNCC e componentes tecnológicos da plataforma. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Identificador BNCC	**Descrição Curricular Resumida**	**Mecânica de Gamificação Adotada**	**Componente Tecnológico**
EF05MA06, EF06MA13, EF07MA02, EF04MA25	Resolver problemas de compra e venda com sistema monetário.	Simulador de troco com compra de itens de lanche virtual.	Lógica de cálculo em JavaScript e validação de rotas em Django.
EF05MA06, EF06MA13, EF05MA15	Resolver problemas envolvendo a noção de porcentagem.	Desafio de desconto à vista versus parcelamento em loja de conquistas.	Formulário HTML dinâmico conectado ao banco PostgreSQL.

O banco de dados PostgreSQL será modelado pelo grupo de forma a viabilizar o fornecimento das métricas exigidas para o Painel do Professor (DATE, 2004). A arquitetura relacional será estruturada com três tabelas essenciais:

1. Aluno: Registro de credenciais, nível, identificador da turma e saldo de moedas de gamificação.

2. Atividade: Cadastro dos desafios textuais estruturados indexados pela habilidade BNCC correspondente.
3. Histórico Progresso: Logs de transações de cada tentativa estudantil, computando a data da execução, número de erros cometidos antes do acerto e pontuação final cedida pelo sistema.

Visando a acessibilidade na web, a estrutura dos wireframes será projetada para receber folhas de estilo adaptativas (CSS) para alto contraste visual, além do mapeamento lógico de tags HTML semânticas (<main>, <nav>, <section>). A navegabilidade autônoma por teclado e compatibilidade com softwares de leitura de tela para estudantes com deficiência visual estão previstas, conforme as recomendações internacionais de design universal (W3C, 2018).

3 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Estabeleceu-se um cronograma, distribuindo as frentes de trabalho acadêmicas e técnicas entre a equipe. A escolha de uma arquitetura limpa e de baixo acoplamento baseada na plataforma *Render* tem a intenção de mitigar riscos de sobrecarga técnica.

Nas próximas quinzenas, as metas do grupo concentram-se na codificação das rotas e telas mapeadas no protótipo de baixa fidelidade, seguida do provisionamento e deploy do banco de dados e do servidor na plataforma de nuvem pública *Render*. Concluída a infraestrutura do MVP, o esforço da equipe estará centrado na execução prática dos testes de usabilidade com os discentes na escola parceira, coletando feedbacks qualitativos para embasar as análises de resultados e conclusões do Relatório Final.

REFERÊNCIAS

ABNT — ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

AMAGIR, Aisa; GROOT, Wim; MAASSEN VAN DEN BRINK, Henriëtte; WILSCHUT, Arie. A review of financial-literacy education programs for children and adolescents. Citizenship, Social and Economics Education, v. 17, n. 1, p. 56–80, 2018. DOI: https://doi.org/10.1177/2047173417719555.

ANDRADE, Flávio Gonçalves de; CARNEIRO, Raylson dos Santos; CARNEIRO, Rogerio dos Santos; SILVA, Kattia Ferreira da. Educação financeira no Ensino Fundamental: uma revisão bibliográfica e proposta de ensino. Em Teia: Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana, v. 12, n. 2, 2021. DOI: https://doi.org/10.51359/2177-9309.2021.250435.

ARAÚJO, Ulisses Ferreira; GARBIN, Mônica Cristina. Metodologias ativas de aprendizagem e a aprendizagem baseada em problemas e por projetos na educação a distância. In: TARDELI, Denise D'Aurea; PAULA, Fraulein Vidigal de (org.). Motivação, atitudes e habilidades: recursos para a aprendizagem. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016. v. 1, p. 76–87.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Publicado Plano de Ação do Fórum Brasileiro de Educação Financeira. Brasília, DF, 2020. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/575/noticia. Acesso em: 29 set. 2026.

BRASIL. Decreto nº 10.393, de 9 de junho de 2020. Institui a nova Estratégia Nacional de Educação Financeira — ENEF e o Fórum Brasileiro de Educação Financeira — FBEF. Brasília, DF, 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10393.htm. Acesso em: 30 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 30 set. 2026.

BROWN, Tim. Design thinking. Harvard Business Review, p. 84–92, jun. 2008. Disponível em: https://hbr.org/2008/06/design-thinking. Acesso em: 4 out. 2026.

DATE, Christopher John. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

FLANAGAN, David. JavaScript: o guia definitivo. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 9241-210:2010: ergonomics of human-system interaction — Part 210: human-centred design for interactive systems. Geneva: ISO, 2010. Disponível em: https://www.iso.org/standard/52075.html. Acesso em: 4 out. 2026.

MACHADO, Alex Pereira; ROSTAS, Guilherme Ribeiro; CABREIRA, Tauã Milech. Gamificação na Educação Básica: uma revisão sistemática do cenário nacional. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (SBIE), 34., 2023, Passo Fundo. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. p. 738–751. DOI: https://doi.org/10.5753/sbie.2023.234744.

NIELSEN, Jakob. Usability engineering. Boston: Academic Press, 1993.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

ROMERO-RODRÍGUEZ, José-María; MARTÍNEZ-MENÉNDEZ, Alejandro; ALONSO-GARCÍA, Santiago; VICTORIA-MALDONADO, Juan-José. The reality of the gamification methodology in Primary Education: a systematic review. International Journal of Educational Research, v. 128, art. 102481, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijer.2024.102481.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation, 5 jun. 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. Acesso em: 4 out. 2026.

APÊNDICE A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA / INSTITUIÇÃO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA / INSTITUIÇÃO

Como responsável pela empresa/instituição Colégio Externato, autorizo a realização do trabalho realizado pelo(s) aluno(s) da **Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp)**, a seguir discriminado(s):

( ) TCC
(X) Projeto Integrador

Título do trabalho: Educação Financeira e Inteligência Relacional no 8º

Aluno(s):

Cintia Fumi Yamanaka, 24221663 - Cleo Veregueiro Ribeiro Neto, 23204440
Gustavo Henrique Fuamid, 24222487 - Gustavo José Silva de Souza, 24208568
Sean Okabe Rezende Piton, 24212215 - Lucas Fernandes Scanfiorga, 24215820
Marcelo Eduardo Stence da Silva, 23219614 - Rondinelli Alves de Andrade, 24219469

Objetivos principais:

Criar uma ferramenta que auxilie na educação financeira nas escolas de ensino fundamental.

Procedimentos que poderão ser utilizados:

(X) Pesquisa em dados e/ou documentos da empresa/instituição
(X) Entrevista e/ou questionário com funcionários (roteiro anexo)
(X) Fotos de ambientes e/ou objetos
(X) Filmagens

O material resultante do desenvolvimento do projeto poderá ser apresentado nos relatórios parcial e final do referido projeto, na apresentação audiovisual a ele relacionada, em livros acadêmicos e periódicos científicos, em artigos publicados em anais de encontros científicos, nacionais e internacionais, fazendo-se constar os devidos créditos.

O(s) aluno(s) fica(m) autorizado(s) a executar a edição e montagem das fotos e filmagens, conduzindo as reproduções que entender necessárias, bem como a produzir os respectivos materiais de comunicação, respeitando sempre os fins aqui estipulados.

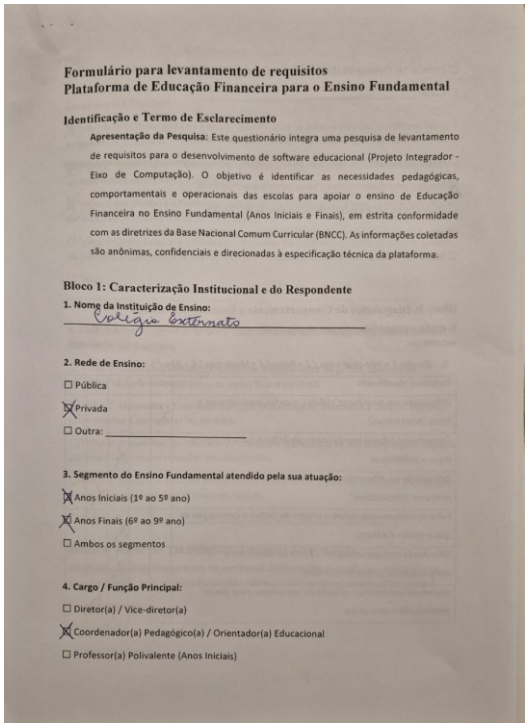
São João Boa Vista, 16 de setembro de 2026.

P.G.Buscariolli
Assinatura

Nome: Patrícia V. Garófalo Buscariolli
Cargo/função: Coordenadora Pedagógica
RG.: 25599570-2 CPF: 180.872.918-83
Telefone: (19) 989317385 E-mail: patriciabuscariolli@colegioexternato.com.br

09.316.603/0001-71
COLÉGIO GUIOMAR NOVAES S/S LTDA
Av. Dr. Octávio da Silva Bastos, 1648
Jd. Nova São João
São João da Boa Vista - SP
CEP 13874-149

APÊNDICE B - FORMULÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE REQUISITOS (PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL)



Formulário para levantamento de requisitos
Plataforma de Educação Financeira para o Ensino Fundamental

Identificação e Termo de Esclarecimento

Apresentação da Pesquisa: Este questionário integra uma pesquisa de levantamento de requisitos para o desenvolvimento de software educacional (Projeto Integrador - Eixo de Computação). O objetivo é identificar as necessidades pedagógicas, comportamentais e operacionais das escolas para apoiar o ensino de Educação Financeira no Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais), em estrita conformidade com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As informações coletadas são anônimas, confidenciais e direcionadas à especificação técnica da plataforma.

Bloco 1: Caracterização Institucional e do Respondente

1. Nome da Instituição de Ensino:
Colégio Externato

2. Rede de Ensino:

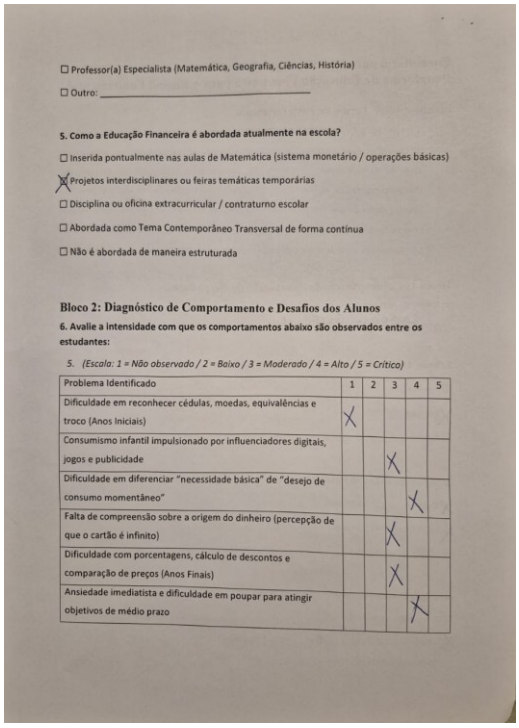
☐ Pública
☒ Privada
☐ Outra: _____

3. Segmento do Ensino Fundamental atendido pela sua atuação:

☒ Anos Iniciais (1º ao 5º ano)
☒ Anos Finais (6º ao 9º ano)
☐ Ambos os segmentos

4. Cargo / Função Principal:

☐ Diretor(a) / Vice-diretor(a)
☒ Coordenador(a) Pedagógico(a) / Orientador(a) Educacional
☐ Professor(a) Polivalente (Anos Iniciais)



☐ Professor(a) Especialista (Matemática, Geografia, Ciências, História)
☐ Outro: _____

5. Como a Educação Financeira é abordada atualmente na escola?

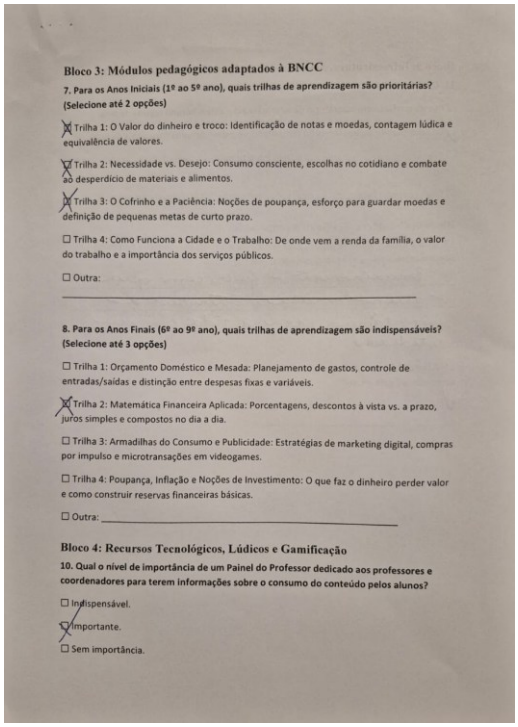
☐ Inserida pontualmente nas aulas de Matemática (sistema monetário / operações básicas)
☒ Projetos interdisciplinares ou feiras temáticas temporárias
☐ Disciplina ou oficina extracurricular / contraturno escolar
☐ Abordada como Tema Contemporâneo Transversal de forma contínua
☐ Não é abordada de maneira estruturada

Bloco 2: Diagnóstico de Comportamento e Desafios dos Alunos

6. Avalie a intensidade com que os comportamentos abaixo são observados entre os estudantes:

5. (Escala: 1 = Não observado / 2 = Baixo / 3 = Moderado / 4 = Alto / 5 = Crítico)

Problema Identificado	1	2	3	4	5
Dificuldade em reconhecer cédulas, moedas, equivalências e troco (Anos Iniciais)	X				
Consumismo infantil impulsionado por influenciadores digitais, jogos e publicidade			X		
Dificuldade em diferenciar "necessidade básica" de "desejo de consumo momentâneo"				X	
Falta de compreensão sobre a origem do dinheiro (percepção de que o cartão é infinito)			X		
Dificuldade com porcentagens, cálculo de descontos e comparação de preços (Anos Finais)			X		
Ansiedade imediatista e dificuldade em poupar para atingir objetivos de médio prazo				X	



Bloco 3: Módulos pedagógicos adaptados à BNCC

7. Para os Anos Iniciais (1º ao 5º ano), quais trilhas de aprendizagem são prioritárias? (Selecione até 2 opções)

☒ Trilha 1: O Valor do dinheiro e troco: Identificação de notas e moedas, contagem lúdica e equivalência de valores.
☒ Trilha 2: Necessidade vs. Desejo: Consumo consciente, escolhas no cotidiano e combate ao desperdício de materiais e alimentos.
☒ Trilha 3: O Cofrinho e a Paciência: Noções de poupança, esforço para guardar moedas e definição de pequenas metas de curto prazo.
☐ Trilha 4: Como Funciona a Cidade e o Trabalho: De onde vem a renda da família, o valor do trabalho e a importância dos serviços públicos.
☐ Outra:
_____

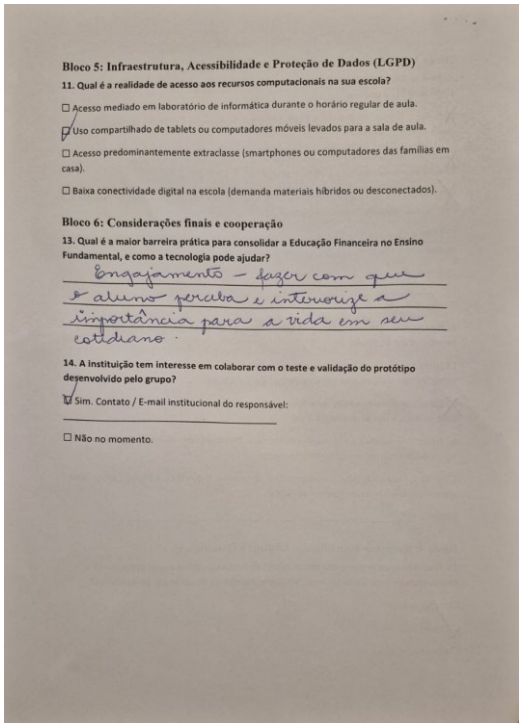
8. Para os Anos Finais (6º ao 9º ano), quais trilhas de aprendizagem são indispensáveis? (Selecione até 3 opções)

☐ Trilha 1: Orçamento Doméstico e Mesada: Planejamento de gastos, controle de entradas/saídas e distinção entre despesas fixas e variáveis.
☒ Trilha 2: Matemática Financeira Aplicada: Porcentagens, descontos à vista vs. a prazo, juros simples e compostos no dia a dia.
☐ Trilha 3: Armadilhas do Consumo e Publicidade: Estratégias de marketing digital, compras por impulso e microtransações em videogames.
☐ Trilha 4: Poupança, Inflação e Noções de Investimento: O que faz o dinheiro perder valor e como construir reservas financeiras básicas.
☐ Outra: _____

Bloco 4: Recursos Tecnológicos, Lúdicos e Gamificação

10. Qual o nível de importância de um Painel do Professor dedicado aos professores e coordenadores para terem informações sobre o consumo do conteúdo pelos alunos?

☐ Indispensável.
☒ Importante.
☐ Sem importância.



Bloco 5: Infraestrutura, Acessibilidade e Proteção de Dados (LGPD)

11. Qual é a realidade de acesso aos recursos computacionais na sua escola?

☐ Acesso mediado em laboratório de informática durante o horário regular de aula.
☒ Uso compartilhado de tablets ou computadores móveis levados para a sala de aula.
☐ Acesso predominantemente extraclasse (smartphones ou computadores das famílias em casa).
☐ Baixa conectividade digital na escola (demanda materiais híbridos ou desconectados).

Bloco 6: Considerações finais e cooperação

13. Qual é a maior barreira prática para consolidar a Educação Financeira no Ensino Fundamental, e como a tecnologia pode ajudar?

Engajamento - fazer com que o aluno perceba a importância para a vida em seu cotidiano.

14. A instituição tem interesse em colaborar com o teste e validação do protótipo desenvolvido pelo grupo?

☒ Sim. Contato / E-mail institucional do responsável:
_____
☐ Não no momento.